Elektroenergetika

Auditorne vježbe 1

Zadatak 1

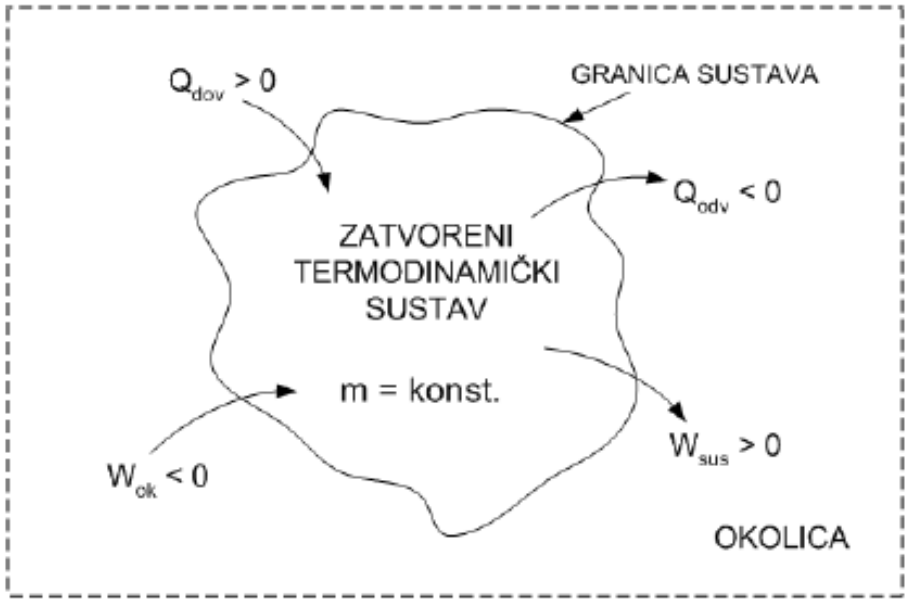
- U zatvoreni nepomični termodinamički sustav dovodi se 100 kJ toplinske energije. Pritom sustav obavi rad od 80 kJ. Kolika je promjena unutrašnje energije sustava?

Zadatak 1

$Q = 100\ kJ$

$W = 80\ kJ$

$\Delta U = ?$



Iz prvog glavnog stavka termodinamike za zatvoreni sustav, uz pretpostavku da nema promjene kinetičke i potencijalne energije, slijedi:

$$Q = \Delta U + W$$

$$\Delta U = Q - W = 100 - 80 = 20\ kJ$$

Toplinska je energija pozitivnog predznaka jer se dovodi u sustav. Rad je također pozitivnog predznaka jer sustav obavlja rad.

Zadatak 2

- Automobil mase 850 kg kreće se brzinom od 80 km/h. Prilikom kočenja kinetička energija vozila pretvara se trenjem u kočnicama u toplinu i predaje okolici.
  Koliko se topline izmijeni potpunim zaustavljanjem vozila, a koliko ako se brzina smanji na pola? Koliko bi se moglo zasićene vrele vode tom toplinom ispariti, ako za isparivanje kilograma vode treba 2260 kJ topline?

Zadatak 2

$m = 850\ kg$

$c_1 = 80\ km/h = 22.22\ \mathrm{m/s}$

$q_L = 2260\ kJ/kg$

$Q_{12},\ m_v = ?$

$$Q_{12} + U_1 + E_{p1} + E_{k1} = W_{12} + U_2 + E_{p2} + E_{k2}$$

S obzirom da se unutrašnja i potencijalna energija ne mijenjaju i da nad automobilom nije izvršen nikakav mehanički rad, iz jednadžbe proizlazi da se toplina oslobađa samo uslijed smanjenja kinetičke energije automobila:

$$Q_{12} = E_{k2} - E_{k1}$$

Unutrašnja se energija ne mijenja jer se temperatura automobila ne mijenja. Potencijalna se energija ne mijenja jer se automobil giba po vodoravnoj podlozi pa nema promjene elevacije.

Zadatak 2

1) Potpuno zaustavljanje vozila:

$$Q_{12} = \frac{m \cdot c_2^2}{2} - \frac{m \cdot c_1^2}{2} = 850 \cdot \left(0 - \frac{22.22^2}{2} \right) = -209.83\ kJ$$

Masa isparene vode iznosi:

$$m_v = \frac{Q_{12}}{q_L} = \frac{209.83}{2260} = 0.093\ kg$$

2) Dvostruko smanjenje brzine:

$$c_2 = c_1 / 2 = 11.11\ m/s$$

$$Q_{12} = \frac{m \cdot c_2^2}{2} - \frac{m \cdot c_1^2}{2} = 850 \cdot \left(\frac{11.11^2}{2} - \frac{22.22^2}{2} \right) = -157.38\ kJ$$

Masa isparene vode iznosi:

$$m_v = \frac{Q_{12}}{q_L} = \frac{157.38}{2260} = 0.07\ kg$$

U oba je slučaja toplinska energija negativnog predznaka što znači da se odvodi iz sustava, tj. kočnice automobila se hlade, a toplinska se energija predaje okolini.

Zadatak 3

- U cilindru sa stapom komprimira se idealni plin mase 0,9 kg od volumena 0,396 m^3 na volumen 0,255 m^3 pri konstantnom tlaku od 95,76 kPa. Za vrijeme procesa došlo je do smanjenja unutrašnje kaloričke energije za 8135 J. Izračunajte količinu topline koja je dovedena ili odvedena plinu za vrijeme kompresije.

Zadatak 3

$m = 0.9\ kg$

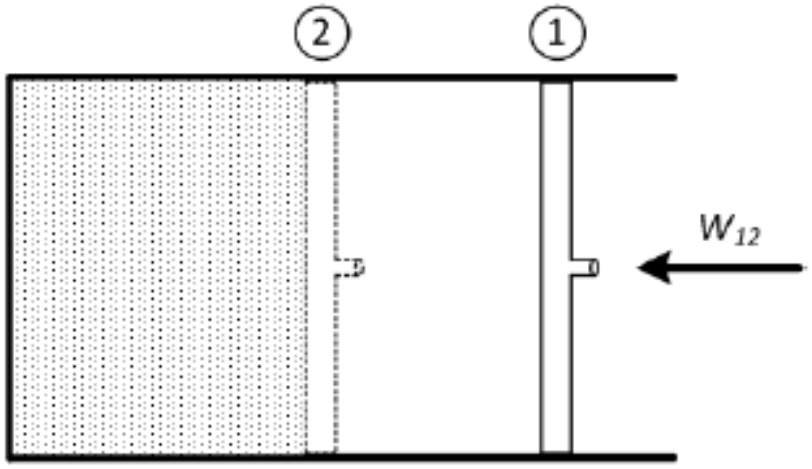
$V_1 = 0.396\ m^3$

$V_2 = 0.255\ m^3$

$p = 95760\ Pa$

$\Delta U = -8135\ J$

$Q_{12} = ?$



Zadatak 3

$$Q_{12} = W_{12} + U_2 - U_1$$

Mehanički je rad u gornjem izrazu rad promjene volumena idealnog plina pa je izmijenjena toplina:

$$Q_{12} = \int_{V_1}^{V_2} pdV + \Delta U = p \cdot (V_2 - V_1) + \Delta U = 95760 \cdot (0.255 - 0.396) - 8135 = -21.64\ kJ$$

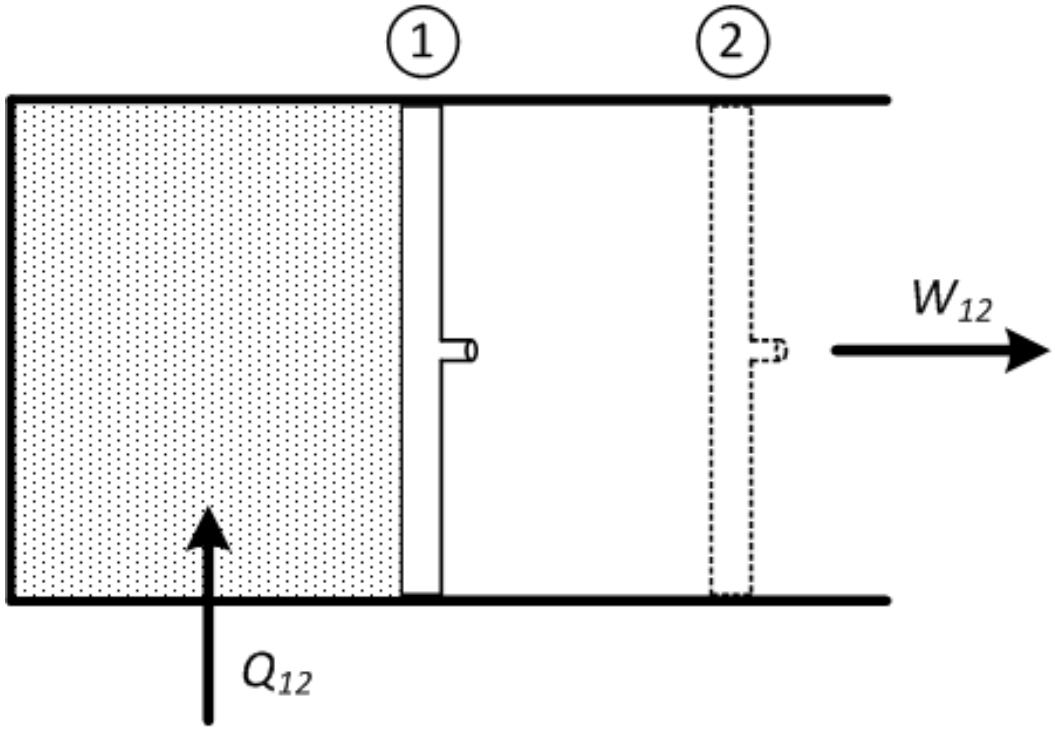
Negativan predznak toplinske energije upućuje na to da se toplina odvodi iz sustava. Zanimljivo je primijetiti da su i promjena unutrašnje energije i mehanički rad također negativni. Da bi održali konstantan tlak u cilindru morali smo hladiti cilindar da kompenziramo (1) porast unutrašnje energije plina uslijed kompresije i (2) uloženi rad kompresije jer smo izvana morali uložiti energiju da potisnemo plin u cilindru.

Zadatak 4

- Unutar cilindra s pomičnim stapom nalazi se idealni plin na tlaku 700 kPa i temperaturi 294,3 K. Pri konstantnom se tlaku plinu dovodi 105500 J topline pri čemu mu volumen pomicanjem stapa poraste sa 0,0142 m^3 na 0,0566 m^3. Izračunajte promjenu unutrašnje kaloričke energije i konačnu temperaturu plina.
- Ako je tlak okolice 1 bar, koliki korisni rad sustav obavi?

Zadatak 4

$$p = 700\ kPa$$
$$T_1 = 294.3\ K$$
$$Q_{12} = 105500\ J$$
$$V_1 = 0.0142\ m^3$$
$$V_2 = 0.0566\ m^3$$
$$p_{ok} = 1\ bar = 100\ kPa$$
$$\Delta U,\ W_{korisni} = ?$$



$$Q_{12} = W_{12} + U_2 - U_1$$
$$\Delta U = Q_{12} - W_{12} = Q_{12} - p \cdot (V_2 - V_1) = 105500 - 700 \cdot 10^3 \cdot (0.0566 - 0.0142) = 75.82\ kJ$$

Zadatak 4

Konačna se temperatura izračuna korištenjem jednadžbe koja povezuje volumen i temperaturu prilikom izobarne promjene stanja idealnog plina:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

Relacija slijedi iz jednadžbe stanja idealnog plina. Ako je $p_1V_1 = mRT_1$, a $p_2V_2 = mRT_2$, uz $p_1 = p_2$, dijeljenjem dviju jednadžbi dobije se upravo ta relacija.

$$T_2 = T_1 \cdot \frac{V_2}{V_1} = 294.3 \cdot \frac{0.0566}{0.0142} = 1173.1\ K$$

Korisni je rad jednak radu plina umanjenom za rad potiskivanja okolice:

$$W_{korisni} = W_{12} - p_{ok}\left(V_2 - V_1\right)$$

$$W_{korisni} = p\left(V_2 - V_1\right) - p_{ok}\left(V_2 - V_1\right) = 700 \cdot 10^3 \cdot \left(0.0566 - 0.0142\right) - 100 \cdot 10^3 \cdot \left(0.0566 - 0.0142\right) = 25.44\ kJ$$

Zadatak 5

- Kompresor usisava zrak tlaka 103 kPa i tlači ga do tlaka 680 kPa. Specifični volumeni zraka pritom su v_1= 0,124 m^3/kg i v_2 = 0,0312 m^3/kg. Porast unutrašnje energije zraka je 93,25 kJ/kg, a uloženi tehnički rad 164 kJ/kg. Promjene potencijalne i kinetičke energije su zanemarive. Koliki je iznos izmijenjene topline?

Zadatak 5

$$p_1 = 103\ kPa$$

$$p_2 = 680\ kPa$$

$$v_1 = 0.124\ m^3 / kg$$

$$v_2 = 0.0312\ m^3 / kg$$

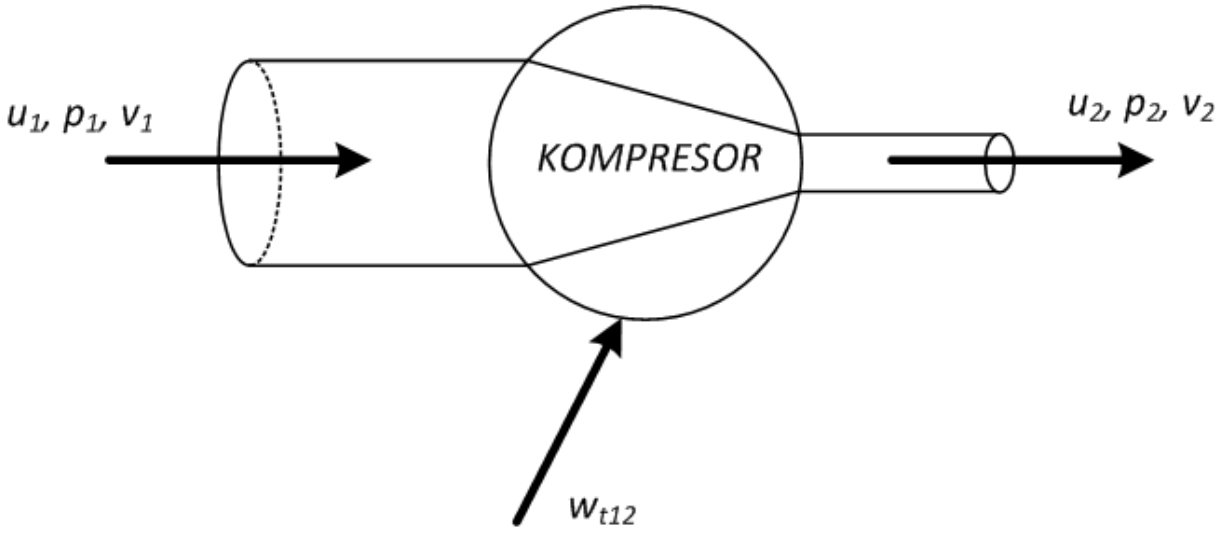
$$\Delta u = u_2 - u_1 = 93.25\ kJ / kg$$

$$w_{t12} = -164\ kJ / kg$$

$$\Delta e_p \approx 0$$

$$\Delta e_k \approx 0$$

$$q_{12} = ?$$



Zadatak 5

Sustav na koji ćemo primijeniti prvi glavni stavak termodinamike je zrak unutar kompresora, a to je otvoreni sustav jer zrak neometano prolazi granice sustava. Prvi glavni stavak termodinamike za otvoreni sustav glasi:

$$q_{12} + u_1 + p_1 v_1 + \frac{1}{2} c_1^2 + g z_1 = w_{t12} + u_2 + p_2 v_2 + \frac{1}{2} c_2^2 + g z_2$$

Sve su veličine u jednadžbi iskazane u džulima po jedinici mase. Izmijenjena toplinska energija, uz zanemarenje promjena potencijalne i kinetičke energije, je:

$$q_{12} = w_{t12} + u_2 - u_1 + p_2 v_2 - p_1 v_1 = -164 + 93.25 + 680 \cdot 0.0312 - 103 \cdot 0.124 = -62.31 \; kJ / kg$$

Negativan predznak toplinske energije upućuje nas da se toplina odvodi iz sustava.

Zadatak 6

- Maseni je protok vodene pare kroz parnu turbinu 5 t/h, a snaga turbine na osovini 500 kW. Odredite iznos izmijenjene topline u jednom satu. Ulaz i izlaz turbine su na istoj visini. Promjena specifične entalpije pare iznosi – 490 kJ/kg. Brzina pare na ulazu u turbinu je 60 m/s, a na izlazu 360 m/s.

Zadatak 6

$$\dot{m} = 5\ t/h = 1.389\ \mathrm{kg}/s$$

$$P = 500\ kW$$

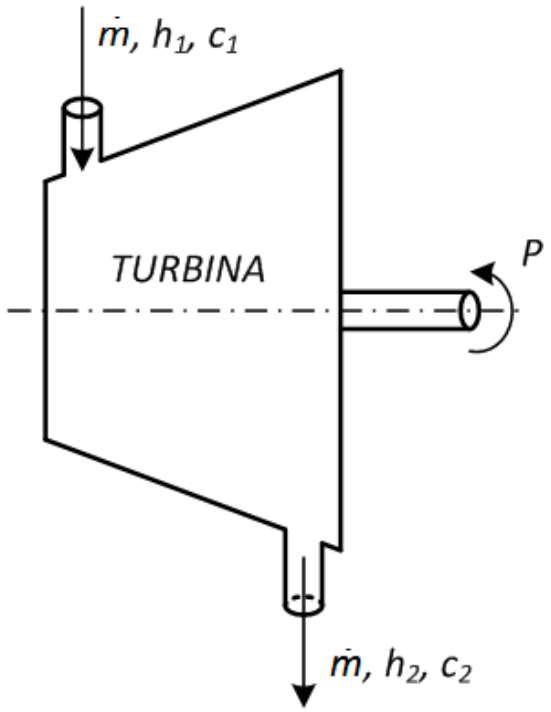
$$z_1 = z_2$$

$$\Delta h = h_2 - h_1 = -490\ kJ/kg$$

$$c_1 = 60\ m/s$$

$$c_2 = 360\ m/s$$

$$q_{12} = ?$$



Zadatak 6

Parna je turbina otvoreni sustav. Kako su ulaz i izlaz turbine na istoj visini ($z_1 = z_2$), promjena je potencijalne energije jednaka nuli pa vrijedi:

$$q_{12} + h_1 + \frac{1}{2}c_1^2 = w_{t12} + h_2 + \frac{1}{2}c_2^2$$

Izmijenjena je specifična toplina:

$$q_{12} = w_{t12} + h_2 - h_1 + \frac{1}{2}\left(c_2^2 - c_1^2\right)$$

Množenjem gornje jednadžbe s masenim protokom pare kroz turbina dobije se:

$$\dot{Q}_{12} = P + \dot{m}\left(h_2 - h_1\right) + \frac{1}{2}\dot{m}\left(c_2^2 - c_1^2\right)$$

To je upravo ono što tražimo jer je izmijenjena toplina u jednom satu jednaka toplinskoj snazi:

$$\dot{Q}_{12} = 500 \cdot 10^3 + 1.389 \cdot \left(-490 \cdot 10^3\right) + \frac{1}{2} \cdot 1.389 \cdot \left(360^2 - 60^2\right) = -93.1\ kJ/s = -335.2\ MJ/h$$

Zadatak 7

- Izlazni otvor pumpe promjera 5 cm nalazi se 1,5 m iznad ulaznog otvora. Voda temperature 10 °C i tlaka 96,5 kPa ulazi u pumpu kroz otvor promjera 7,5 cm, a napušta je pod tlakom 0,31 MPa. Kolika je potrebna snaga motora pumpe da osigura protok od 0,013 m^3/s zanemarujući gubitke. Gustoću vode pretpostavite da iznosi 1000 kg/m^3.

Zadatak 7

$D_2 = 5\ cm$

$z_2 - z_1 = 1.5\ m$

$\vartheta_1 = 10\ ^0C$

$p_1 = 96.5\ kPa$

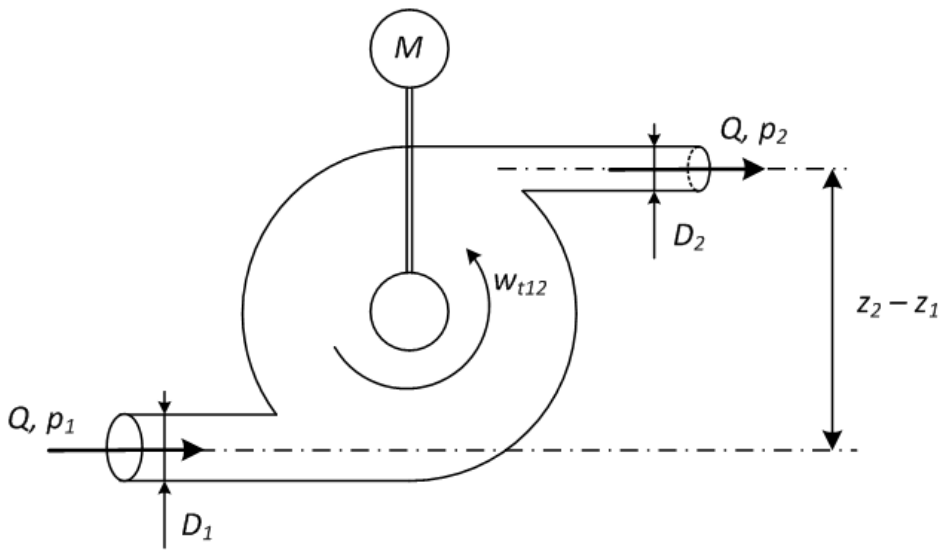
$D_1 = 7.5\ cm$

$p_2 = 0.31\ MPa$

$Q = 0.013\ m^3 / s$

$\rho = 1000\ kg / m^3$

$P_M = ?$



Zadatak 7

Iz jednadžbe prvog glavnog stavka termodinamike izrazi se tehnički rad:

$$w_{t12} = q_{12} - (h_2 - h_1) - \frac{1}{2}(c_2^2 - c_1^2) + g(z_2 - z_1)$$

Voda unutar pumpe je otvoreni sustav na koji primjenjujemo ovu relaciju.

Izmijenjena toplina i promjena entalpije nisu zadani pa se jednadžba treba zapisati na drugi način kako bi iskoristili podatke koji su nam zadani. Polazi se od jednadžbe za specifičnu entalpiju:

$$h = u + pv$$

Diferenciranjem jednadžbe dobije se:

$$dh = du + pdv + vdp$$

Zadatak 7

Diferencijal je specifične toplinske energije:

$$dq = du + pdv$$

pa slijedi:

$$dh = dq + vdp$$

odnosno:

$$vdp = dh - dq$$

Integrira li se gornja jednadžba od stanja 1 do stanja 2 dobije se:

$$\int_{p_1}^{p_2} vdp = (h_2 - h_1) - q_{12}$$

Zadatak 7

Desna je strana gornjeg izraza upravo ono što smo tražili pa uvrštavanjem u jednadžbu prvog glavnog stavka termodinamike za otvoreni sustav konačno dobivamo jednadžbu tehničkog rada:

$$w_{t12} = -\int_{p_1}^{p_2} v dp - \frac{1}{2}\left(c_2^2 - c_1^2\right) + g\left(z_2 - z_1\right)$$

Još su ostale nepoznate brzine vode na ulazu i na izlazu iz pumpe. One se odrede iz podataka o protoku i promjeru otvora cijevi:

$$Q = A \cdot c$$

$$c_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{0.013}{\frac{0.075^2 \pi}{4}} = 2.943\ m/s$$

$$c_2 = \frac{Q}{A_2} = \frac{0.013}{\frac{0.05^2 \pi}{4}} = 6.621\ m/s$$

Zadatak 7

Specifični je tehnički rad:

$$w_{t12} = -v(p_2 - p_1) - \frac{1}{2}(c_2^2 - c_1^2) - g(z_2 - z_1) = -\frac{1}{\rho}(p_2 - p_1) - \frac{1}{2}(c_2^2 - c_1^2) - g(z_2 - z_1) =$$

$$= -\frac{1}{1000}(0.31 \cdot 10^6 - 96.5 \cdot 10^3) - \frac{1}{2}(6.621^2 - 2.943^2) - 9.81 \cdot 1.5 =$$

$$-213.5 - 17.588 - 14.715 = -245.8 \text{ J} / kg$$

Tehnička je snaga:

$$P_{t12} = w_{t12}\dot{m} = w_{t12}\rho Q = -245.8 \cdot 1000 \cdot 0.013 = -3.2 \ kW$$

jer je maseni protok vode:

$$\dot{m} = \rho Q = 1000 \cdot 0.013 = 13 \ kg / s$$

Snaga je motora jednaka tehničkoj snazi, ali je po predznaku pozitivna jer motor obavlja rad, dok se nad vodom rad obavio:

$$P_M = 3.2 \ kW$$